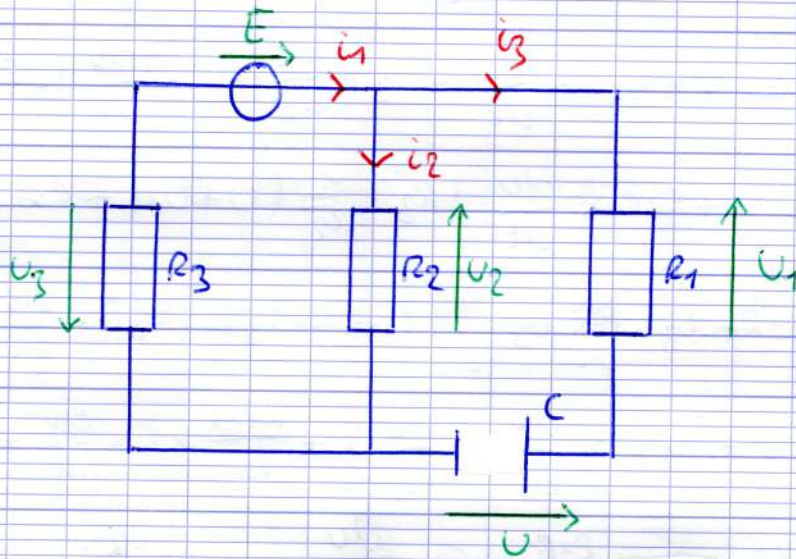


Exercice 5:

1. Schéma pour $t > 0$:



LDM:
$$\begin{cases} E = U + U_1 + U_3 & (1) \\ U_2 = U + U_1 & (2) \end{cases}$$

LDN: $i_1 = i_2 + i_3 \quad (3)$

Loi d'Ohm:
$$\begin{cases} U_1 = R_1 i_3 & (4) \\ U_2 = R_2 i_2 & (5) \\ U_3 = R_3 i_1 & (6) \end{cases}$$

Relat° C-tension: $i_3 = C \times \frac{dU}{dt} \quad (7)$

(1) $U + U_1 + U_3 = E$

(4)/(6) $\Rightarrow U + R_1 i_3 + R_3 i_1 = E$

(3) $\Rightarrow U + R_1 i_3 + R_3 (i_2 + i_3) = E$

$$(7) \Leftrightarrow U + R_1 C \times \frac{dU}{dt} + R_3 (i_2 + C \times \frac{dU}{dt}) = E$$

$$(4) U_2 = R_2 i_2 \Leftrightarrow i_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

$$\text{d'où} \Leftrightarrow U + R_1 C \times \frac{dU}{dt} + R_3 \left(\frac{U_2}{R_2} + C \times \frac{dU}{dt} \right) = E$$

$$(2) \Rightarrow U + R_1 C \times \frac{dU}{dt} + R_3 \left(\frac{1}{R_2} (U + U_1) + C \times \frac{dU}{dt} \right) = E$$

$$(3) \Leftrightarrow U + R_1 C \times \frac{dU}{dt} + \frac{R_3}{R_2} (U + R_1 i_3) + R_3 C \times \frac{dU}{dt} = E$$

$$(6) \Leftrightarrow U + R_1 C \times \frac{dU}{dt} + \frac{R_3}{R_2} U + \frac{R_1 R_3}{R_2} C \times \frac{dU}{dt} + R_3 C \times \frac{dU}{dt} = E$$

$$\Leftrightarrow \left(R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2} \right) C \times \frac{dU}{dt} + \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) U = E$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} \right) C \times \frac{dU}{dt} + \left(\frac{R_2 + R_3}{R_2} \right) U = E$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2 + R_3} \right) C \times \frac{dU}{dt} + U = \frac{R_2}{R_2 + R_3} E$$

Forme normalisée:

$$\tau \times \frac{dU}{dt} + U = \frac{R_2}{R_2 + R_3} E \quad \text{avec}$$

$$\tau = \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2 + R_3} \right) C$$

① Solut^o sans second membre

$$U(t) = k e^{-t/\tau}$$

② Solut^o part. culière

$$U = c \text{ste} \quad \text{d'où} \quad \tau \times \frac{dc \text{ste}}{dt} + c \text{ste} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} E \Rightarrow c \text{ste} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} E$$

3) Solut^o complète

$$u(t) = k e^{-t/\tau} + \frac{R_2}{R_2 + R_3} E$$

4) Condit^o init.

À $t = 0^-$: C déchargé donc $u(0^-) = 0$

À $t = 0^+$: Pas de discontinuité de tension aux bornes de C

Donc $u(0^+) = u(0^-) = 0$

$$\text{Et } u(0) = k e^{-0/\tau} + \frac{R_2}{R_2 + R_3} E = k + \frac{R_2}{R_2 + R_3} E$$

$$\text{Donc } k = - \frac{R_2}{R_2 + R_3} E$$

5) Solut^o finale

$$u(t) = \frac{R_2}{R_2 + R_3} E (1 - e^{-t/\tau})$$

Calcul de $U_{\max}$: $U_{\max} = \lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = \frac{R_2}{R_2 + R_3} E$

En RP : $U_p = \text{cste}$ et $I_p = \text{cste}$

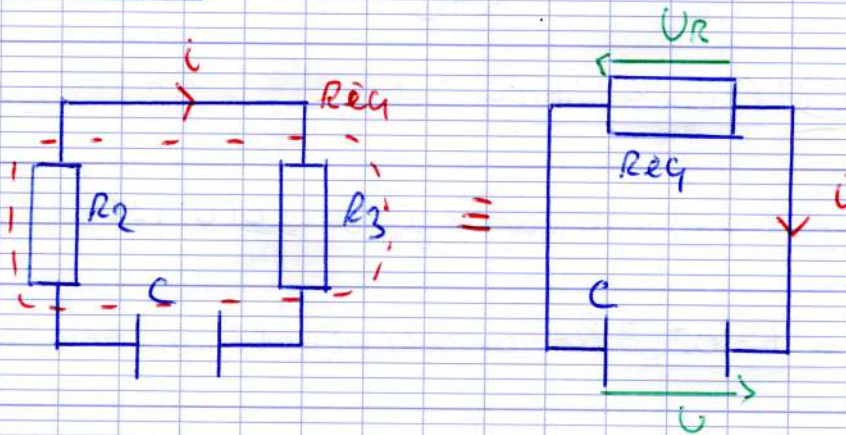
Relat^o c^t-tension : $I_p = C \times \frac{dU_p}{dt} = 0$

Loi d'Ohm : $U_1 = R_1 I_p = 0$

ADT : $U_{\max} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} E$ On pouvait donc prévoir $U_{\max}$.

2. k ouvert donc on peut regarder uniquement la partie droite du circuit.

Schéma à $t > 0$:



Resistances en série: $R_{eq} = R_1 + R_2$ (1)

LDM: $U + U_R = 0$

Loi d'Ohm: $U + R_{eq} i$

Relet⁰ $C \frac{dU}{dt}$ - tension + (1): $U + (R_1 + R_2) C \times \frac{dU}{dt} = 0$

Forme normalisée:

$$\tau' \times \frac{dU(t)}{dt} + U(t) = 0 \quad \text{avec} \quad \tau' = (R_1 + R_2) C$$

①+②: $U(t) = k e^{-t/\tau'}$

④: $\dot{A} \ t=0^-: U = U_{max}$; $\dot{A} \ t=0^+: U = U_{max}$ (X discontinuité de U)

Et $U(0) = k$ donc $k = U_{max}$

⑤: $U(t) = U_{max} e^{-t/\tau'}$